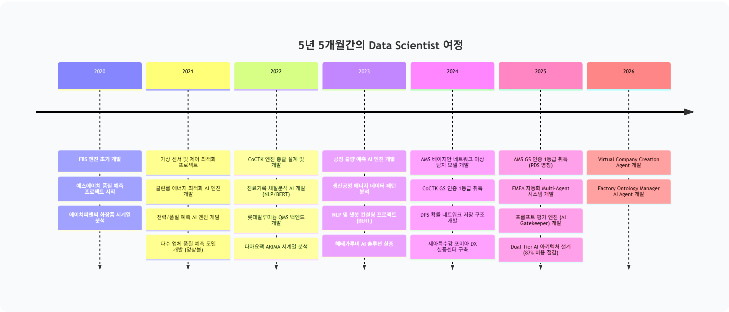
권순룡 이력서 - Data Scientist / ML Engineer

기본 정보

이름: 권순룡 **현 소속**: 한솔코에버 연구소 대리 (2020.09 ~ 재직중) **총 경력**: 5년 5개월 (2020.09~2026.01) **핵심 역량**: ML/DL 모델 개발, LLM/Agent 구조 설계, Prompt Engineering, RAG Pipeline, 베이지안 네트워크, 시계열 분석, 이상 탐지, 품질 예측 **이메일**: m920831@naver.com **연락처**: 010-5671-6200 **GitHub**: https://github.com/moobaek

---

한눈에 보는 경력 (2020-2026)


5년 5개월간의 Data Scientist 여정
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
FBS 엔진 초기 개발
에스에이치 품질 예측 프로젝트 시작
에이치피앤씨 화장품 시계열 분석
가상 센서 및 제어 최적화 프로젝트
클린룸 에너지 최적화 AI 엔진 개발
전력/품질 예측 AI 엔진 개발
다수 업체 품질 예측 모델 개발 (앙상블)
CoCTK 엔진 총괄 설계 및 개발
진료기록 체질분석 AI 개발 (NLP/BERT)
롯데알루미늄 QMS 백엔드 개발
다마요팩 ARIMA 시계열 분석
공정 불량 예측 AI 엔진 개발
생산공정 에너지 데이터 패턴 분석
NLP 및 챗봇 컨설팅 프로젝트 (BERT)
혜테가루비 AI 솔루션 실증
AMS 베이지안 네트워크 이상 탐지 모델 개발
CoCTK GS 인증 1등급 취득
DPS 확률 네트워크 저장 구조 개발
세아특수강 포미아 DX 실증센터 구축
AMS GS 인증 1등급 취득 (PDS 명칭)
FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템 개발
프롬프트 평가 엔진 (AI Gatekeeper) 개발
Dual-Tier AI 아키텍처 설계 (87% 비용 절감)
Virtual Company Creation Agent 개발
Factory Ontology Manager AI Agent 개발

지원 동기

LOOP AI 모델링팀에서 HR-Tech 혁신을 이끄는 데이터 사이언티스트 역할에 기여하고자 지원합니다.

5년 5개월간의 ML/AI 경험을 통해 추천 알고리즘, 이상치 탐지, LLM/Agent 구조 설계 역량을 갖춘 엔지니어로 성장했습니다. 특히 LOOP AI팀에서 요구하는 LLM 서비스 품질 개선, Prompt Engineering, RAG 파이프라인 경험을 실무에서 직접 수행해왔습니다.

LLM/Agent 구조 설계 역량으로는 FMEA 자동화 프로젝트에서 Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow를 설계하여 8개 독립 Sub-Agent가 협업하는 Master Orchestrator 구조를 개발했습니다. 각 Agent가 R&D, Mfg, QA 도메인을 담당하며, LangGraph/CrewAI 방식의 Task-based Orchestration을 적용했습니다.

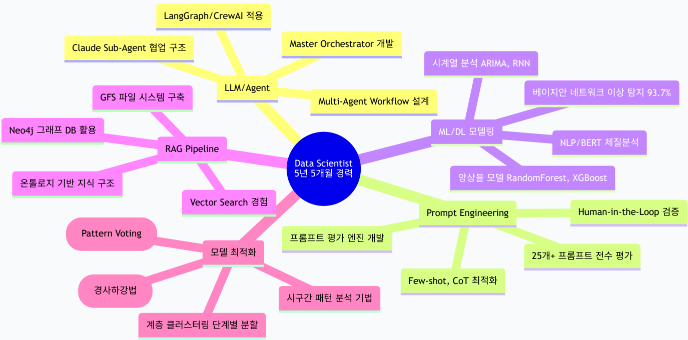
Prompt Engineering 및 Evaluation 전문성으로는 프롬프트 평가 엔진을 개발하여 25개+ 프롬프트 전수 평가 시스템을 구축했습니다. Quality, Consistency, Cost 3가지 핵심 차원을 병렬 평가하며, Human-in-the-Loop 8단계 검증 프로세스를 설계했습니다. Few-shot, Chain-of-Thought 프롬프트 최적화 경험도 보유하고 있습니다.

이상 탐지 및 ML 모델링 역량 으로는 AMS 프로젝트에서 베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델을 개발하여 93.7%의 이상 탐지율을 달성했습니다. 시구간 패턴 분석 기법으로 같은 값도 시점별 통계적 특성(p-values, 첨도, 편차)에 따라 정상/불량을 구분합니다.

End-to-End 모델링 및 비즈니스 임팩트 로는 GS 인증 1등급 2개(CoCTK, AMS), 세아특수강/포미아 정식 납품, 테크웰/신성오토텍 컨설팅을 통해 모델 개발부터 서비스 적용, 성과 측정까지 전 과정을 수행해왔습니다.

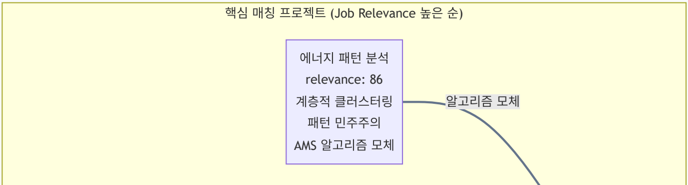
잡코리아의 HR-Tech 도메인은 새롭지만, 제조/헬스케어 등 다양한 도메인 데이터 분석 경험과 도메인별 용어 자동 조정 노하우로 빠르게 적응할 수 있습니다. LOOP AI팀과 함께 구직자-기업 매칭 고도화에 기여하고 싶습니다.

핵심 역량 맵

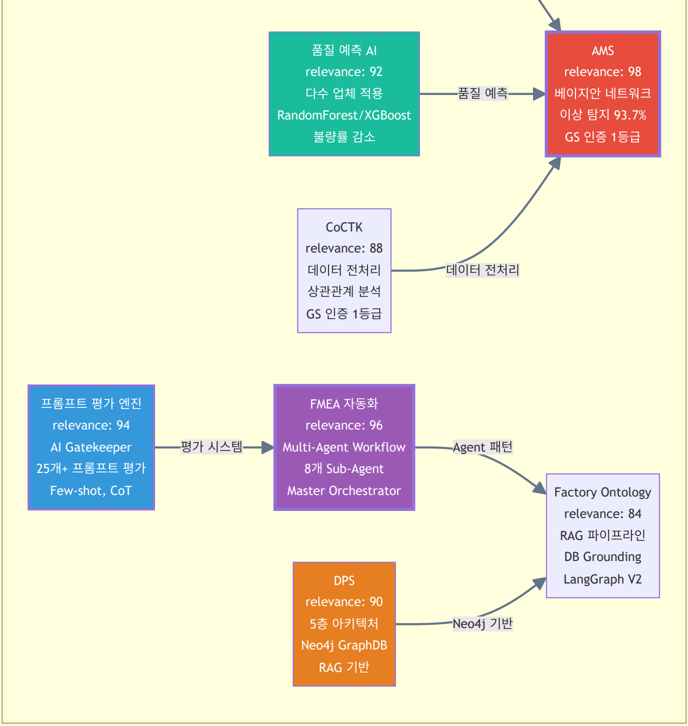


Data Scientist
5년 5개월 경력
LLM/Agent
LangGraph/CrewAI 적용
Claude Sub-Agent 협업 구조
Master Orchestrator 개발
Multi-Agent Workflow 설계
ML/DL 모델링
시계열 분석 ARIMA, RNN
베이지안 네트워크 이상 탐지 93.7%
NLP/BERT 체질분석
앙상블 모델 RandomForest, XGBoost
RAG Pipeline
GFS 파일 시스템 구축
Neo4j 그래프 DB 활용
온톨로지 기반 지식 구조
Vector Search 경험
Prompt Engineering
Human-in-the-Loop 검증
프롬프트 평가 엔진 개발
25개+ 프롬프트 전수 평가
Few-shot, CoT 최적화
모델 최적화
Pattern Voting
경사하강법
계층 클러스터링 단계별 분할
시구간 패턴 분석 기법

프로젝트 관계도 (잡코리아 직무 매칭)



핵심 매칭 프로젝트 (Job Relevance 높은 순)
에너지 패턴 분석
relevance: 86
계층적 클러스터링
패턴 민주주의
AMS 알고리즘 모체
알고리즘 모체


품질 예측 AI
relevance: 92
다수 업체 적용
RandomForest/XGBoost
불량률 감소
품질 예측
AMS
relevance: 98
베이지안 네트워크
이상 탐지 93.7%
GS 인증 1등급
CoCTK
relevance: 88
데이터 전처리
상관관계 분석
GS 인증 1등급
데이터 전처리
프롬프트 평가 엔진
relevance: 94
AI Gatekeeper
25개+ 프롬프트 평가
Few-shot, CoT
평가 시스템
FMEA 자동화
relevance: 96
Multi-Agent Workflow
8개 Sub-Agent
Master Orchestrator
Agent 패턴
Factory Ontology
relevance: 84
RAG 파이프라인
DB Grounding
LangGraph V2
DPS
relevance: 90
5층 아키텍처
Neo4j GraphDB
RAG 기반
Neo4j 기반

경력 개요

한솔코에버 연구소 (2020.09 ~ 재직중)

직급 : 대리 **부서** : 연구소 **총 경력** : 5년 5개월 (2020.09~2026.01)

주요 업무 :

- **LLM/Agent 구조 설계** : Multi-Agent Workflow, Master Orchestrator, Claude Sub-Agent 협업 구조 개발
- **Prompt Engineering** : 프롬프트 평가 엔진 개발, Few-shot/CoT 최적화, Human-in-the-Loop 검증
- **ML/DL 모델 개발** : 베이지안 네트워크, 시계열 분석, NLP/BERT, 클러스터링, 앙상블 모델
- **RAG Pipeline 구축** : Neo4j 그래프 DB, 온톨로지 기반 지식 구조, Vector Search
- **End-to-End 모델링**: 모델 개발 → 파이프라인 구성 → 서빙 환경 연계 전 과정 수행

핵심 성과 :

- ✅ **베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델 개발** : 이상탐지율 93.7% 달성 (AMS)
- ✅ **Multi-Agent Workflow 설계** : 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조, Master Orchestrator 개발 (FMEA 자동화)
- ✅ **프롬프트 평가 엔진 개발** : 25개+ 프롬프트 전수 평가, Quality/Consistency/Cost 3차원 평가
- ✅ **시구간 패턴 분석 기법 개발** : 같은 값도 시점별 통계적 특성에 따라 정상/불량 구분
- ✅ **계층 클러스터링 단계별 분할** : AI 피쉬본 자동 생성
- ✅ **패턴 민주주의 기법 고안** : 여러 패턴 분석 결과를 투표 방식으로 통합
- ✅ **다수 업체 품질 예측 AI 엔진 적용** : 사출/도정/금형 공정 품질 예측 모델 개발
- ✅ **시계열 분석 전문성** : ARIMA, 전력 데이터 예측, 화장품 시계열 분석
- ✅ **GS 인증 1등급 2개 취득** : CoCTK (2024), AMS-PDS (2025)
- ✅ **정식 납품 3곳** : 세아특수강, 포미아, 테이패스
- ✅ **특허 등록** : 피쉬본 관리 시스템 특허 등록
- ✅ **학술 논문 발표 10편** : 2020-2025년, ML/AI 모델 개발 분야

비즈니스 임팩트 :

- 연간 수십억 원 손실 방지 (이상 탐지 조기 대응, AMS)
- 다수 업체 불량률 감소 (품질 예측 AI 엔진 적용)
- Dual-Tier AI 아키텍처로 87% 비용 절감

핵심 역량

LLM/Agent 구조 설계 및 Prompt Engineering

LOOP AI팀에서 요구하는 **LLM/Agent 구조 설계**, **Prompt Engineering**, **Orchestration** 역량을 실무에서 직접 수행해왔습니다.

FMEA 자동화 Multi-Agent 시스템 (2025) 에서는 Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow를 설계하여 8개 독립 Sub-Agent(R&D, Mfg, QA 도메인)가 협업하는 Master Orchestrator 구조를 개발했습니다. LangGraph/CrewAI 방식의 Task-based Orchestration을 적용하여 Phase 0~5 워크플로우를 자동화했습니다. 코딩 에이전트 역설계 시스템 구조를 적용하여 최신 AI 트렌드를 반영했습니다.

프롬프트 평가 엔진 (2025) 에서는 AI Gatekeeper 역할로 전체 프롬프트 전수 평가 시스템을 개발했습니다. 25개+ 프롬프트에 대해 Quality, Consistency, Cost 3가지 핵심 차원을 병렬 평가합니다. 이중 검증(Double-Check) 구조와 Human-in-the-Loop 8단계 검증 프로세스를 설계했으며, Few-shot, Chain-of-Thought 프롬프트 최적화 경험을 보유합니다.

Factory Ontology Manager AI Agent (2026) 에서는 LangGraph V2를 활용하여 자연어 기반 공정 문서 파싱, DB Grounding, Ontology Mapping을 수행하는 RAG 파이프라인을 구축했습니다. 레이아웃 생성 시간을 80% 단축했습니다.

ML 모델 개발 및 이상 탐지

AMS 프로젝트 (2024-2025) 에서 베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델을 개발하여 93.7%의 이상탐지율을 달성했습니다. 확률 최적화(경사하강법)를 통한 이상상황 확률 네트워크를 작성했으며, 시구간 패턴 분석 기법을 개발하여 같은 값도 시점별 통계적 특성(p-values, 첨도, 편차)에 따라 정상/불량을 구분합니다. 계층 클러스터링을 단계별로 잘라 AI 피쉬본을 자동 생성하는 방식으로 이상 탐지율을 극대화했습니다.

품질 예측 AI 엔진 (2021-2023) 에서는 다수 업체(한중엔시에스, 대성금형, 제이제이툴스, 알티스트)에 RandomForest, XGBoost, AdaBoost 앙상블 모델을 적용하여 불량률 감소 성과를 달성했습니다.

시계열 분석 모델 (2020-2023) 으로는 전력 데이터 예측, 품질 예측, 공정 불량 예측 등 다양한 시계열 분석 모델을 개발했습

니다. ARIMA, RNN 등 시계열 예측 모델을 활용하여 제조 현장의 데이터 패턴을 분석하고 예측했습니다.

데이터 엔지니어링 및 RAG Pipeline

DPS 프로젝트 (2021-2024) 에서 5층 아키텍처 기반 데이터 파이프라인을 설계하여 대규모 제조 데이터를 효율적으로 처리했습니다. Neo4j 그래프 DB를 활용하여 4M2E(Man, Machine, Material, Method, Environment, Energy) 관계를 온톨로지로 정의하고, 지식 그래프 기반 RAG를 구축했습니다.

주요 프로젝트 경험

1. FMEA 자동화 - Multi-Agent Workflow (LLM/Agent 구조 설계)

기간: 2025.06 ~ 현재 **역할**: AI Agent 아키텍트 **relevance_score**: 96

핵심 성과:

- ✅ **Claude Sub-Agent 기반 Multi-Agent Workflow**: 8개 독립 Sub-Agent 협업 구조
- ✅ **Master Orchestrator 설계**: R&D, Mfg, QA 도메인별 Agent 오케스트레이션
- ✅ **LangGraph/CrewAI 방식 적용**: Task-based Orchestration, Phase 0~5 자동화
- ✅ **코딩 에이전트 역설계**: 최신 AI 트렌드 시스템 구조 적용

기술 스택: Python, Claude API, LangGraph, Multi-Agent Architecture, Orchestration

---

2. 프롬프트 평가 엔진 - AI Gatekeeper (Prompt Engineering, Evaluation)

기간: 2025.04 ~ 현재 **역할**: AI 평가 시스템 개발 **relevance_score**: 94

핵심 성과:

- ✅ **AI Gatekeeper 역할**: 전체 프롬프트 전수 평가 시스템
- ✅ **3가지 핵심 차원 평가**: Quality, Consistency, Cost 병렬 평가
- ✅ **이중 검증 구조**: Double-Check 구조로 정확도 향상
- ✅ **Human-in-the-Loop**: 8단계 검증 프로세스 설계
- ✅ **Few-shot, CoT**: 프롬프트 최적화 경험

기술 스택: Python, LLM Evaluation, Prompt Engineering, Few-shot, Chain-of-Thought

---

3. AMS (Analysis Management System) - 베이지안 네트워크 이상 탐지

기간: 2024.07 ~ 2025.12 **발주처**: 한국산업기술진흥원 **역할**: AI 엔진 개발 및 모델 최적화 (총괄 PM) **relevance_score**: 98

핵심 성과:

- ✅ **베이지안 네트워크 기반 이상 탐지 모델**: 이상탐지율 93.7% 달성
- ✅ **시구간 패턴 분석 기법 개발**: 시점별 통계적 특성으로 정상/불량 구분
- ✅ **계층 클러스터링 단계별 분할**: AI 피쉬본 자동 생성
- ✅ **8단계 시계열 데이터 파이프라인**: 실시간 스트리밍 + 배치 처리 하이브리드
- ✅ **GS 인증 1등급 취득**: PDS 명칭으로 소프트웨어 품질 인증

- ✅ **정식 납품**: 세아특수강, 포미아, 테크웰/신성오토텍

기술 스택: Python, 베이지안 네트워크, 시계열 분석, 계층 클러스터링, 확률 최적화, Neo4j

---

4. DPS (데이터수집시스템) - RAG Pipeline 및 Neo4j 활용

기간: 2021 ~ 2024 **발주처**: 세아특수강 **역할**: 데이터 아키텍트 (PM) **relevance_score**: 90

핵심 성과:

- ✅ **5층 아키텍처 기반 데이터 파이프라인 설계**: 대규모 제조 데이터 처리
- ✅ **Neo4j 그래프 DB 활용**: 4M2E 관계 온톨로지, 지식 그래프 RAG 구축
- ✅ **확률 네트워크 저장 구조**: FBS 뼈대 위에 확률적 최적화
- ✅ **데이터 품질 관리**: 수집부터 분석까지 전 과정 품질 검증

기술 스택: Python, Neo4j, SQL, Docker, Kubernetes, 확률 네트워크

---

5. 품질 예측 AI 엔진 - 앙상블 모델 개발

기간: 2021 ~ 2023 **발주처**: 정보통신산업진흥원 **역할**: ML 엔진 개발 **relevance_score**: 92

핵심 성과:

- ✅ **다수 업체 품질 예측 AI 엔진**: 사출/도정/금형 공정 품질 예측
- ✅ **앙상블 모델 적용**: RandomForest, XGBoost, AdaBoost 앙상블
- ✅ **불량률 감소**: 제조 현장 품질 개선 실증
- ✅ **End-to-End 모델링**: 기획-개발-검증-납품 전체 라이프사이클

기술 스택: Python, Scikit-learn, RandomForest, XGBoost, AdaBoost, 시계열 분석

---

6. 생산공정 에너지 데이터 패턴 분석 - 계층적 클러스터링

기간: 2023 **발주처**: 연구과제 **역할**: 메인 수행 (ML 모델 개발) **relevance_score**: 86

핵심 성과:

- ✅ **계층적 클러스터링(Hierarchical Clustering) 도입**: 설비 상태 데이터 패턴 분석
- ✅ **패턴 민주주의(Pattern Voting) 기법 고안**: 데이터 패턴 분석 방법론 개발
- ✅ **AMS 알고리즘 모체**: 이 연구의 구조적 분화와 투표 방식이 훗날 AMS의 핵심 알고리즘 모체가 됨

기술 스택: Python, 패턴 분석, 계층적 클러스터링, 라벨링 시스템, 패턴 민주주의

---

7. CoCTK (Consulting Tool Kit) - 데이터 전처리 및 상관관계 분석

기간: 2022.03 ~ 2024 **발주처**: 중소기업기술정보진흥원 **역할**: 엔진 총괄 설계 & 화면설계 개발 총괄 PM **relevance_score**: 88

핵심 성과:

- ✅ **데이터 전처리 엔진 개발**: 제조 현장의 복잡한 데이터를 분석 가능한 형태로 변환

- ✅ **상관관계 분석 엔진 개발**: 변수 간의 관계를 분석하여 중요한 변수를 찾아냄
- ✅ **비용 최적화 엔진 개발**: 클러스터링 기반 구간 룰로 에너지 최적화 수행
- ✅ **GS 인증 1등급 취득**: 2024년 소프트웨어 품질 인증 획득

기술 스택: Python, 데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용 최적화, 클러스터링

기술 스택

LLM/Agent & Prompt Engineering

- **LLM/Agent 프레임워크**: 2년 경력 (2025~2026)
    - Claude Sub-Agent, LangGraph, CrewAI 방식 적용
    - Multi-Agent Workflow, Master Orchestrator 설계
- **Prompt Engineering**: 2년 경력 (2025~2026)
    - 프롬프트 평가 엔진 개발, Few-shot/CoT 최적화
    - Human-in-the-Loop 검증 프로세스

ML/DL 프레임워크 및 라이브러리

- **Scikit-learn**: 5년 5개월 경력 (2020.09~2026.01)
    - 다양한 ML 알고리즘 활용 (모든 ML 프로젝트)
- **PyTorch/TensorFlow**: 3년 경력 (2022~2025)
    - 딥러닝 모델 개발 및 학습
- **베이지안 네트워크**: 2년 경력 (2024~2025)
    - 이상 탐지 모델 개발 (AMS, 이상탐지율 93.7%)
- **앙상블 모델**: 3년 경력 (2021~2024)
    - RandomForest, XGBoost, AdaBoost (품질 예측 AI 엔진)
- **시계열 분석**: 5년 5개월 경력 (2020.09~2026.01)
    - ARIMA, RNN 등 시계열 예측 모델 개발 (다수 프로젝트)
- **클러스터링**: 3년 경력 (2023~2025)
    - 계층적 클러스터링, 패턴 분석 (에너지 패턴 분석, AMS)

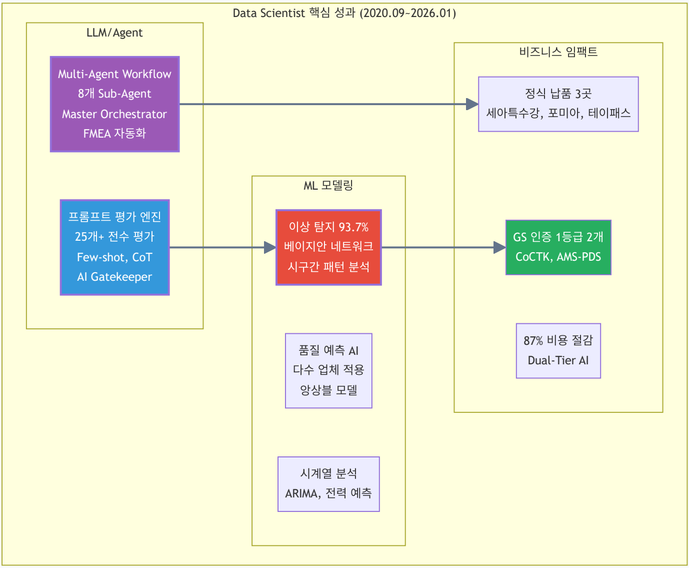
데이터 처리 및 분석

- **Python**: 5년 5개월 경력 (2020.09~2026.01)
    - 49개 모듈 개발: MLS, CoCTK, FBS, RMS, AMS
- **SQL/PySpark**: 5년 5개월 경력 (2020.09~2026.01)
    - 대용량 데이터 전처리 및 분석
- **Pandas/NumPy**: 5년 5개월 경력 (2020.09~2026.01)
    - 데이터 전처리 및 분석 (모든 ML 프로젝트)

데이터베이스 & RAG

- **Neo4j**: 3년 경력 (2022~2025)
    - 그래프 DB, 확률 네트워크, RAG 파이프라인
    - Cypher 쿼리 작성
- **MLflow/Airflow**: 2년 경력 (2024~2025)
    - 모델 학습·실험 관리·파이프라인 운영
- **MSSQL Server, PostgreSQL**: 5년 5개월 경력 (2020.09~2026.01)
    - 관계형 DB (모든 프로젝트)

성과 대시보드


Data Scientist 핵심 성과 (2020.09~2026.01)
LLM/Agent
Multi-Agent Workflow
8개 Sub-Agent
Master Orchestrator
FMEA 자동화
프롬프트 평가 엔진
25개+ 전수 평가
Few-shot, CoT
AI Gatekeeper
ML 모델링
이상 탐지 93.7%
베이지안 네트워크
시구간 패턴 분석
품질 예측 AI
다수 업체 적용
앙상블 모델
시계열 분석
ARIMA, 전력 예측
비즈니스 임팩트
정식 납품 3곳
세아특수강, 포미아, 테이패스
GS 인증 1등급 2개
CoCTK, AMS-PDS
87% 비용 절감
Dual-Tier AI

정량적 성과 요약

분류	지표	수치	세부 내용
LLM/Agent	Multi-Agent	8개 Sub-Agent	FMEA 자동화, Master Orchestrator
	프롬프트 평가	25개+ 전수 평가	Quality/Consistency/Cost 3차원
ML 모델	이상 탐지 정확도	93.7%	베이지안 네트워크 기반 (AMS)

	품질 예측	4개+ 업체	한중엔시에스, 대성금형, 제이제이툴스 등
	시계열 분석	3개+ 프로젝트	에이치피앤씨, 다마요팩, 사출 업체
비즈니스	GS 인증	1등급 2개	CoCTK (2024), AMS-PDS (2025)
	정식 납품	3곳	세아특수강, 포미아, 테이패스
	비용 절감	87%	Dual-Tier AI 아키텍처
학술	논문 발표	10편	2020-2025년
	특허 등록	1건	피쉬본 관리 시스템

학술 활동 및 인증

인증

- **GS 인증 1등급 (CoCTK)**: 2024년 소프트웨어 품질 인증 획득
- **GS 인증 1등급 (AMS-PDS)**: 2025년 소프트웨어 품질 인증 획득

특허

- **피쉬본 관리 시스템 특허 등록**: 이상 탐지 및 분석 시스템 특허

논문 발표 (10편)

- **2025년**: AMS 이상 탐지 시스템, FMEA 자동화 논문 발표
- **2024년**: DPS 확률 네트워크, 설비 이상상태 최적화 논문 발표
- **2023년**: CoCTK 엔진, 에너지 패턴 분석 논문 발표
- **2022년**: 품질 예측 알고리즘, ICT 융복합 스마트 공장 논문 발표

학력

홍익대학교 전자공학과 (2013.03 ~ 2020.02)

- 학점: 3.11 / 4.5
- 졸업논문: LD 동격회로 설계 및 PLL 설계
- 주요 수강 분야: 회로 설계, 전파공학, 컴퓨터공학

자격증

OPIc (2019.03)

- ACT FL (American Council on the Teaching of Foreign Languages)

핵심 철학

> ***"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"***

5년 5개월간의 ML/AI 경험을 통해 다양한 ML 알고리즘과 LLM/Agent 구조 설계 역량을 갖추었습니다. 화려한 기술보다는 현장에서 실제로 사용할 수 있는 실용적인 AI 솔루션을 개발하는 것을 중시하며, 비즈니스 가치와 사용자 경험을 추구합니다.

LOOP AI팀에서 추구하는 "빠른 실험과 학습을 통해 더 나은 모델과 시스템을 함께 만들어간다"는 철학에 깊이 공감하며, HR-Tech 혁신에 기여하고 싶습니다.

© 2026 권순룡. All Rights Reserved.

본 이력서는 잡코리아 LOOP AI 모델링팀 데이터사이언티스트 직무에 맞춤 작성되었습니다.